

# TEA018 - Hidrologia Ambiental

**Hidrograma e Separação do Fluxo de Base**  
Geração e Separação de escoamentos  
Filtros digitais: **Filtro de Eckhardt**

**Emílio Graciliano Ferreira Mercuri**  
Departamento de Engenharia Ambiental  
Universidade Federal do Paraná (UFPR)



# Outline

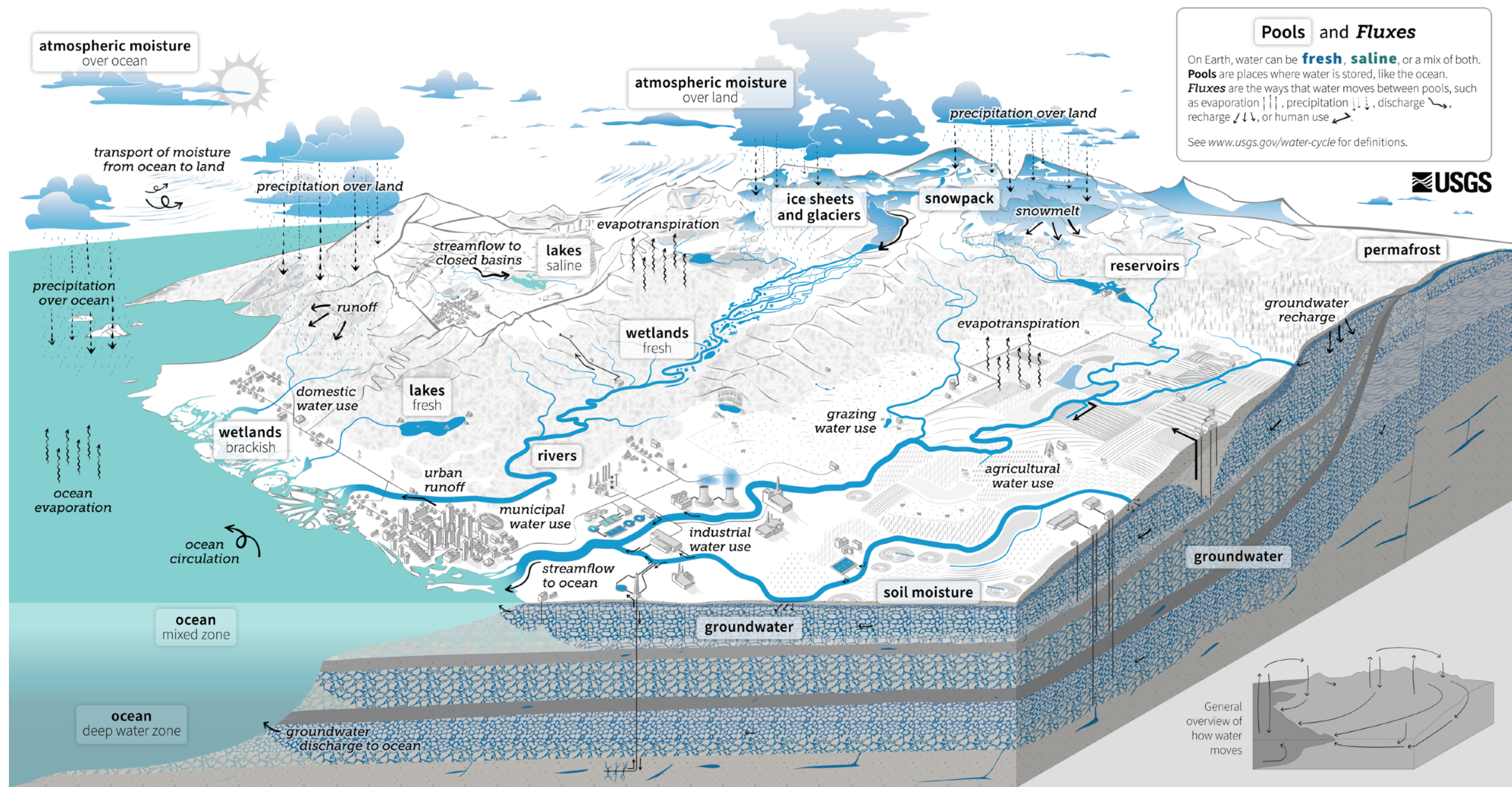
## Agenda de atividades

- Tipos de escoamento na escala da vertente
- O Hidrograma
  - Geração de escoamentos
  - Separação de escoamentos
    - Métodos gráficos (linha reta, bilinear e variable slope)
    - Método de Hewlet e Hibbert (automatização do método da linha reta com inclinação constante)
  - **Filtros digitais**
    - **Filtro de Eckhardt**



# Runoff and Streamflow

Runoff = escoamento, ou seja é um termo genérico em hidrologia.



## The Water Cycle

The water cycle describes where water is on Earth and how it moves. Water is stored in the atmosphere, on the land surface, and below the ground. It can be a liquid, a solid, or a gas. Liquid water can be fresh, saline (salty), or a mix (brackish). Water moves between the places it is stored. Water moves at large scales and at very small scales. Water moves naturally and because of human actions. Human water use affects where water is stored, how it moves, and how clean it is.

**Pools** store water. 96% of all water is stored in **oceans** and is saline. On land, saline water is stored in **saline lakes**. Fresh water is stored in liquid form in **freshwater lakes**, artificial **reservoirs**, **rivers**, and **wetlands**. Water is stored in solid, frozen form in **ice sheets** and **glaciers**, and in **snowpack** at high elevations or near the Earth's poles. Water vapor is a gas and is stored as **atmospheric moisture** over the ocean and land. In the soil, frozen water is stored as **permafrost** and liquid water is stored as **soil moisture**. Deeper below ground, liquid water is stored as **groundwater** in aquifers, within cracks and pores in the rock.

**Fluxes** move water between pools. As it moves, water can change form between liquid, solid, and gas. **Circulation** mixes water in the oceans and transports water vapor in the atmosphere. Water moves between the atmosphere and the surface through **evaporation**, **evapotranspiration**, and **precipitation**. Water moves across the surface through **snowmelt**, **runoff**, and **streamflow**. Water moves into the ground through infiltration and **groundwater recharge**. Underground, groundwater flows within aquifers. It can return to the surface through natural **groundwater discharge** into rivers, the ocean, and from **springs**.

We alter the water cycle. We redirect rivers. We build dams to store water. We drain water from wetlands for development. We use water from rivers, lakes, reservoirs, and groundwater aquifers. We use that water to supply our **homes** and **communities**. We use it for **agricultural** irrigation and **grazing** livestock. We use it for **industrial** activities like thermoelectric power generation, mining, and aquaculture. The amount of water that is available depends on how much water is in each pool (water quantity). It also depends on when and how fast water moves (water timing), how much water we use (water use), and how clean the water is (water quality).

We affect **water quality**. In agricultural and urban areas, irrigation and precipitation wash fertilizers and pesticides into rivers and groundwater. Power plants and factories return heated and contaminated water to rivers. Runoff carries chemicals, sediment, and sewage into rivers and lakes. Downstream from these sources, contaminated water can cause harmful algal blooms, spread diseases, and harm habitats. **Climate change** is affecting the water cycle. It is affecting water quality, quantity, timing, and use. It is causing ocean acidification, sea level rise, and more extreme weather. By understanding these impacts, we can work toward using water sustainably.

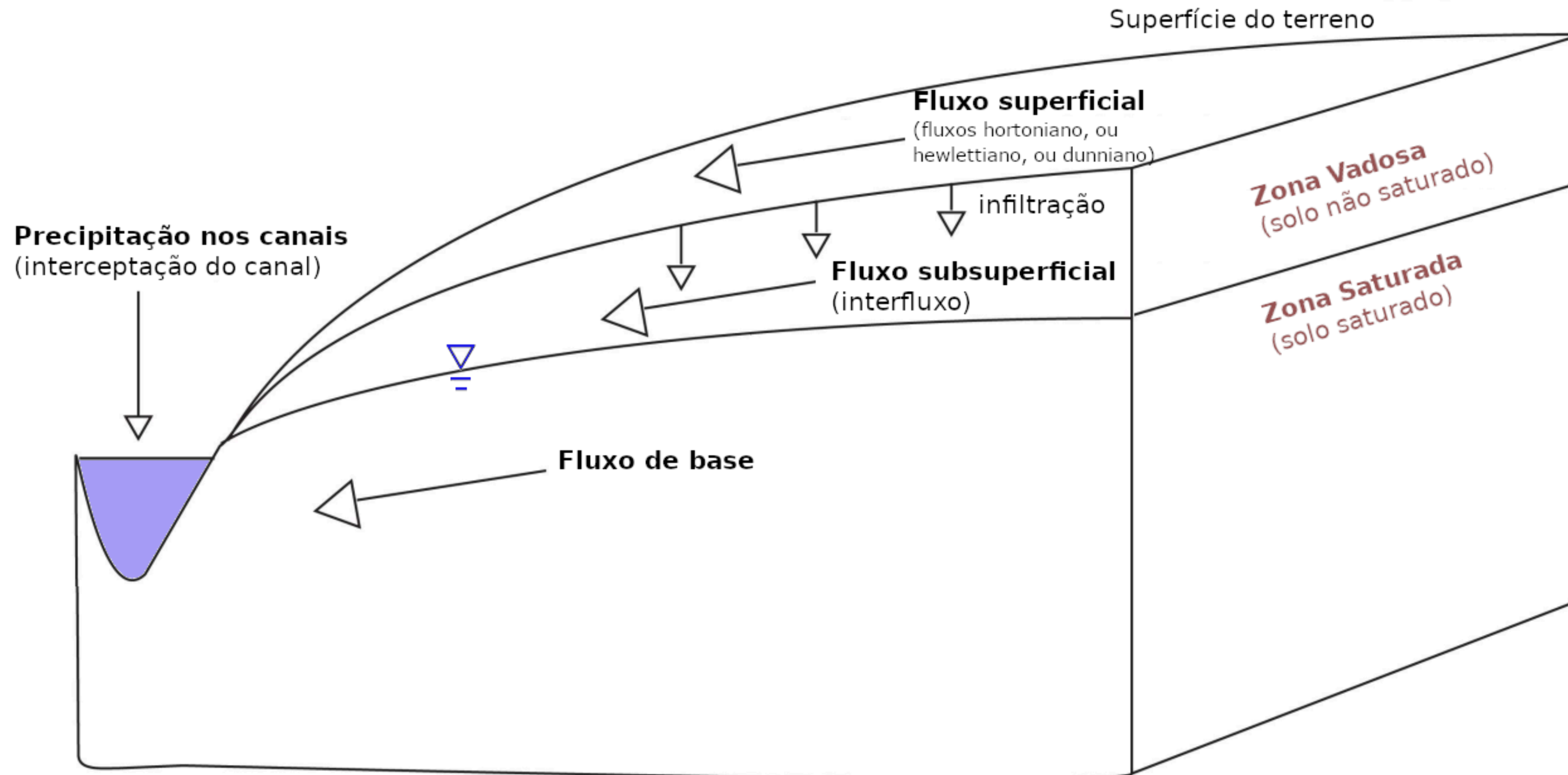
**Runoff** is the flow of **water** across the earth, and is a major component in the **hydrological cycle**. Runoff that flows over land before reaching a watercourse is referred to as **surface runoff** or **overland flow**. Once in a **watercourse**, runoff is referred to as **streamflow**, **channel runoff**, or **river runoff**. **Urban runoff** is surface runoff created by **urbanization**.



# Águas superficiais

## Tipos de escoamento na escala da vertente

- Entrada de água nos canais ou rios:





# Fluxo superficial

## Tipos de fluxo superficial

Vários conceitos têm sido usados para descrever a geração de escoamento.

- **Horton (1933)** estabeleceu que o escoamento ocorre quando a intensidade da precipitação excede a taxa de infiltração de água no solo.
- **Hewlett e Hibbert (1967)** aprimoraram essa ideia ao incluir a umidade do solo como uma variável, pois o fluxo Hortoniano não leva em consideração o teor de água do solo antes da precipitação. Essa nova compreensão do escoamento é conhecida como fluxo Hewlettiano.
- **Dunne (1978)** refinou o conceito de geração de fluxo Hewlettiano, estabelecendo assim o fluxo de superfície Dunniano, que é gerado devido à saturação do solo superficial. Isso geralmente ocorre em áreas próximas a córregos, que evoluem com o tempo.



Fluxo Hortoniano

Saturação da superfície,  
que pode levar ao fluxo Dunniano.



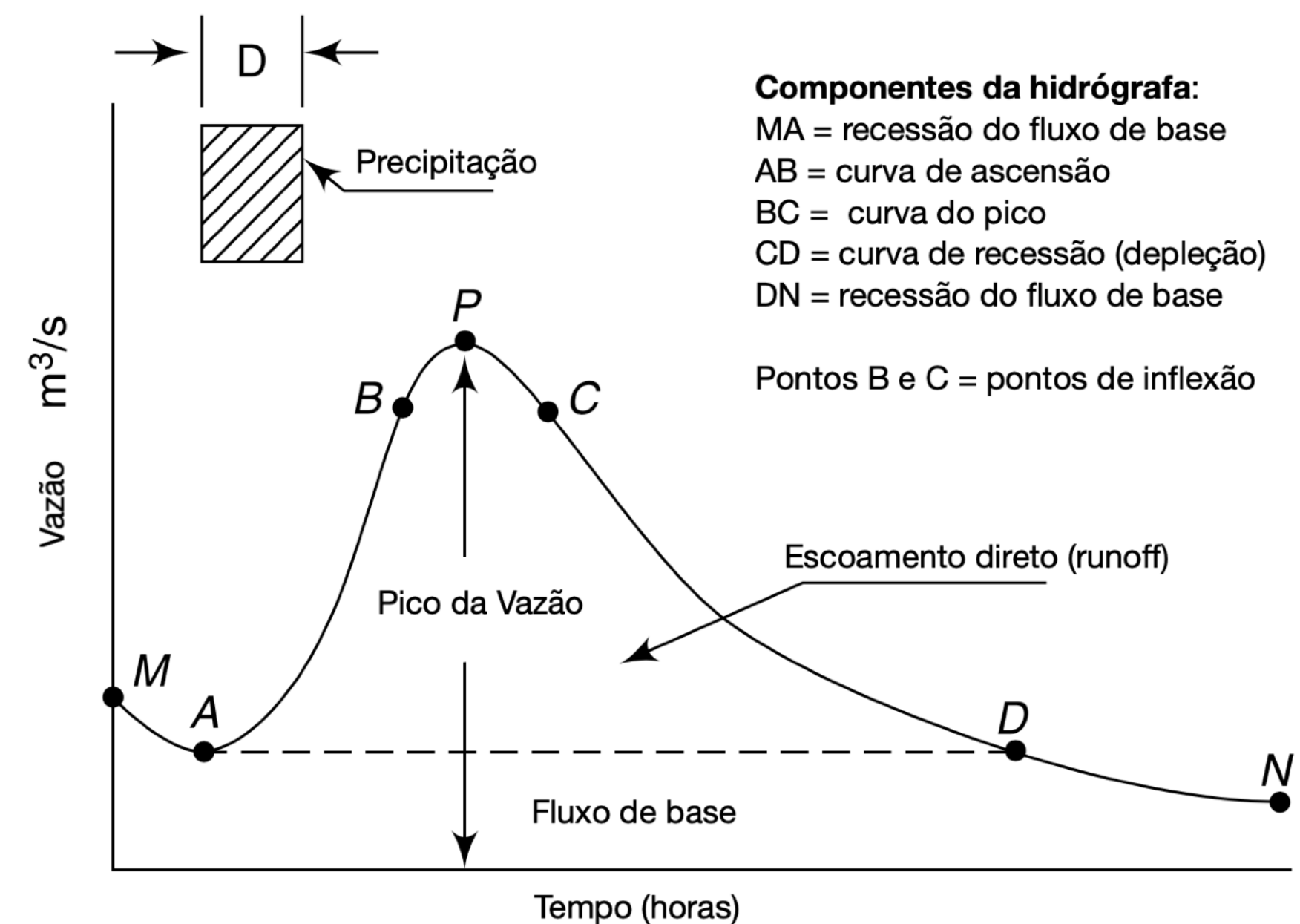
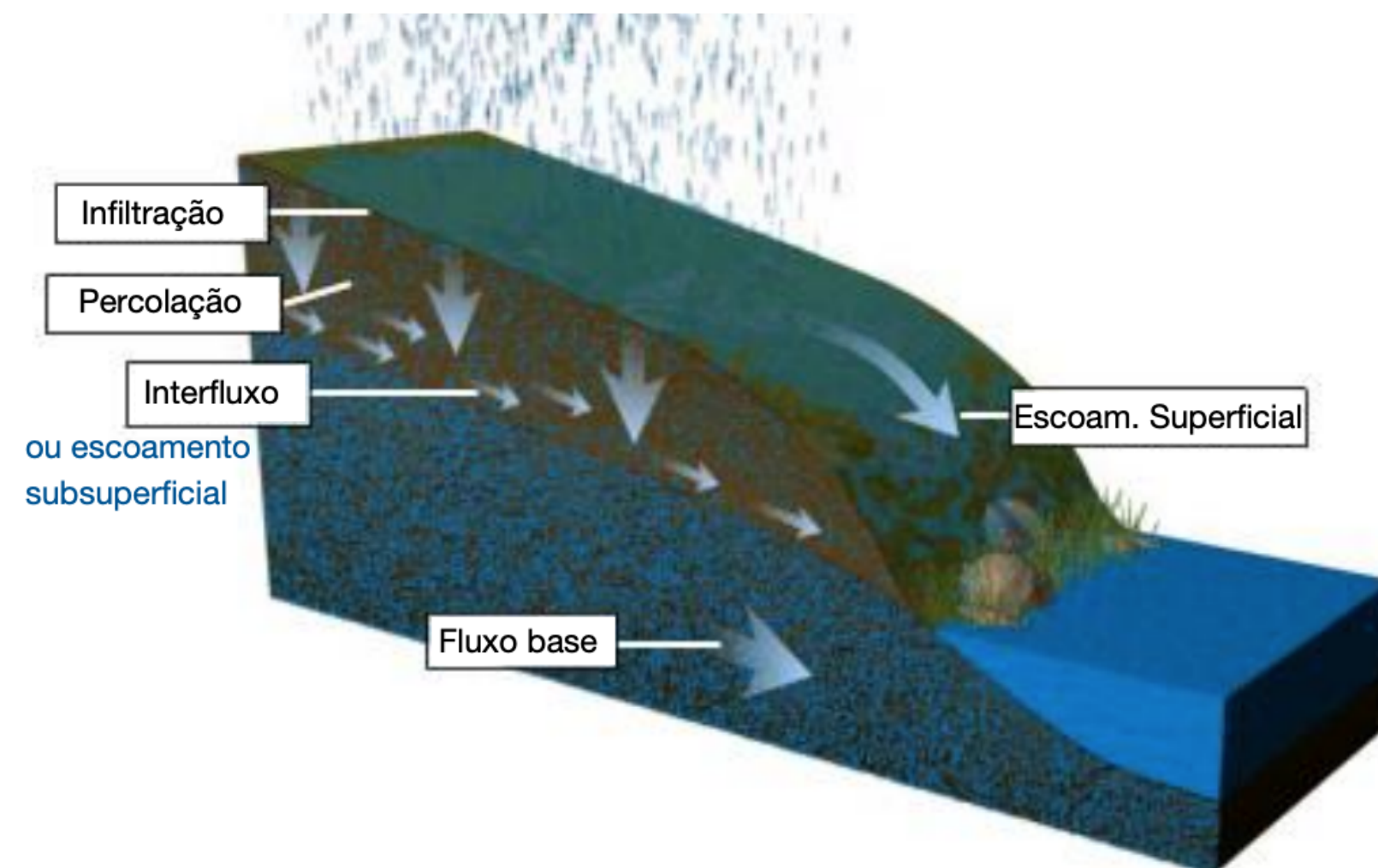


# Hidrograma

O hidrograma é o gráfico que relaciona a vazão ao tempo

É o resultado de processos hidrológicos na bacia hidrográfica:

- Geração do escoamento
- Propagação do escoamento



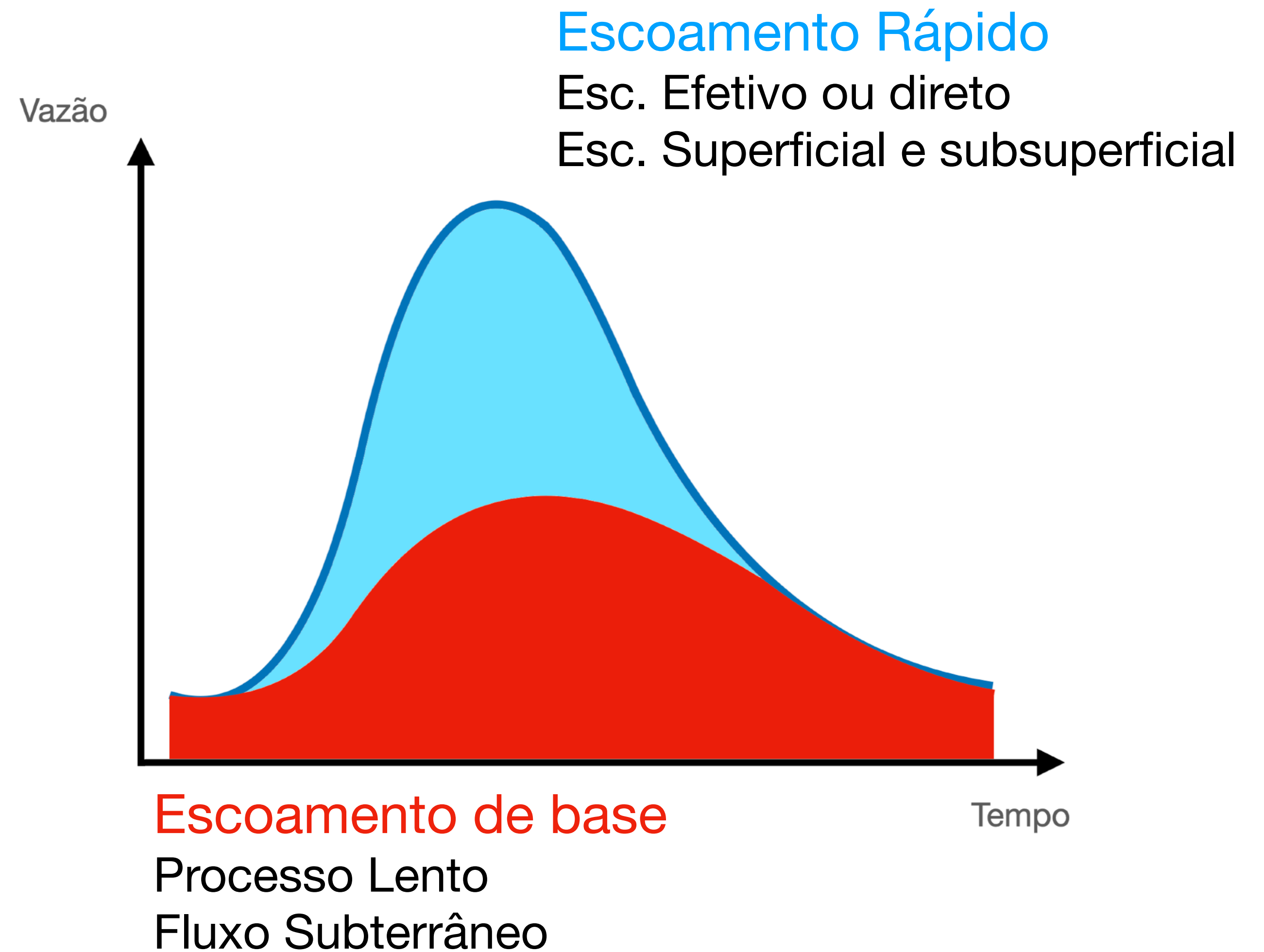
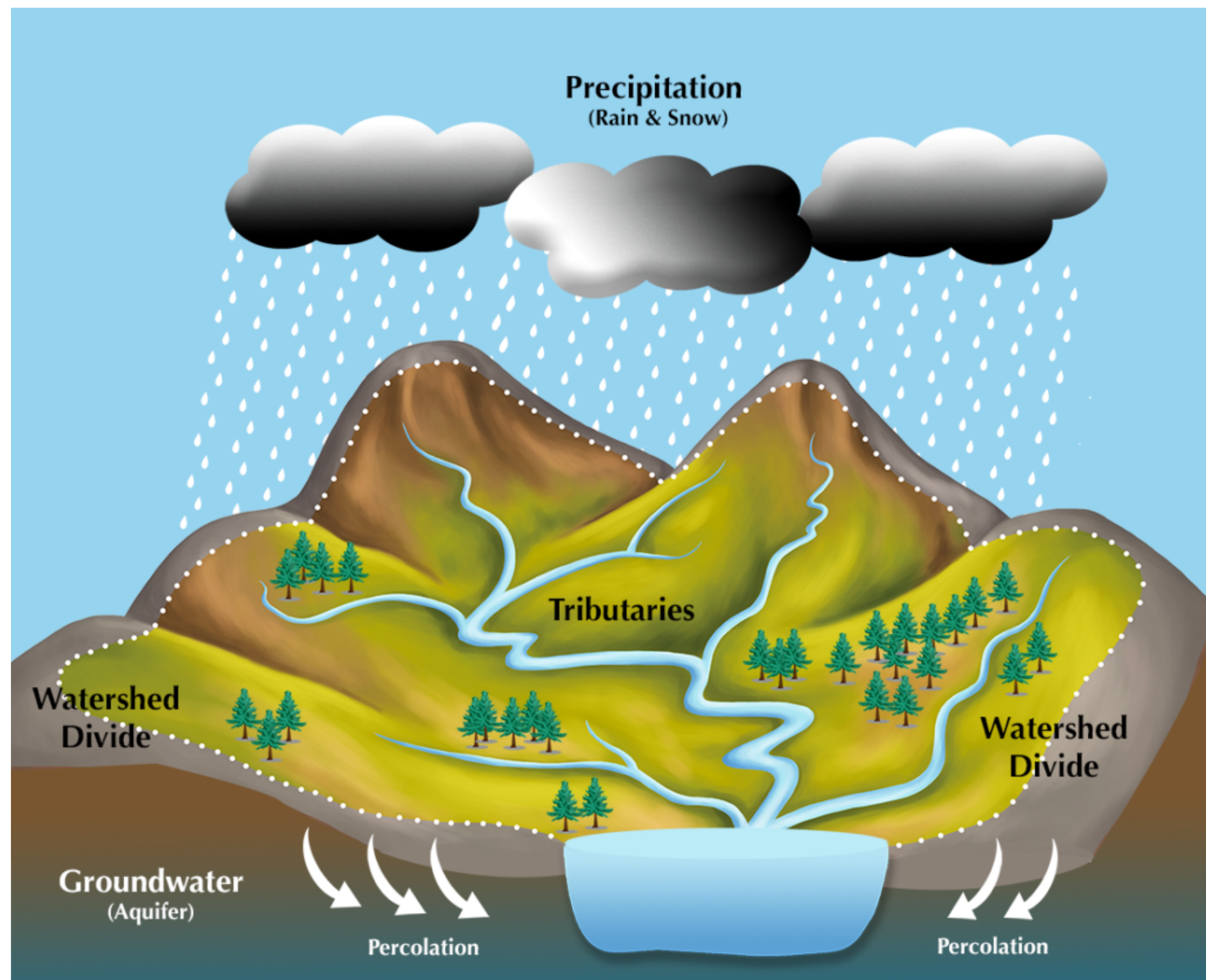


# Separação do escoamento

## Estimativa baseada no Hidrograma

Séries temporais de vazão observadas em estações fluviométricas podem ser usadas para estudar as fontes de escoamento

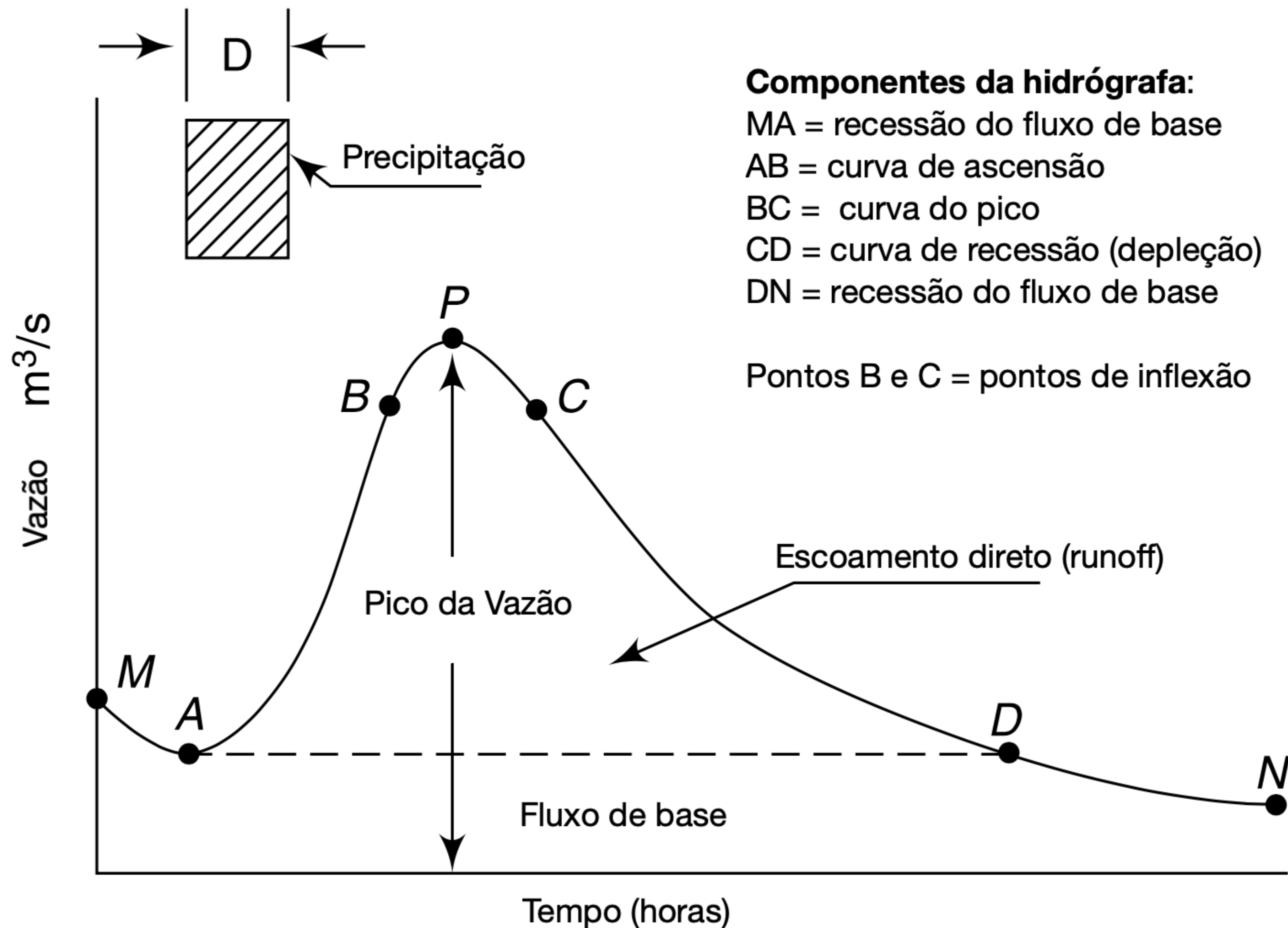
$$Q = \text{Rápido} + \text{Base}$$





# Hidrograma

## Elementos do hidrograma ou hidrógrafa



Uma aproximação conhecida é:

$$S(t) = kQ(t)$$

O armazenamento  $S$  é função da vazão  $Q$

$$\frac{dS}{dt} = P - Q - ET$$

é razoável assumirmos para pequenos  $\Delta t$

$Q \gg ET$  e  $P = 0$ :

$$\frac{dS}{dt} = -Q$$

Substituindo a aproximação:

$$k \frac{dQ}{dt} = -Q \rightarrow \frac{dQ}{Q} = -\frac{1}{k} dt$$

$$\ln Q \Big|_{Q_0}^{Q(t)} = -\frac{1}{k} \tau \Big|_{t_0}^t \rightarrow \ln \frac{Q(t)}{Q_0} = -\frac{1}{k} (t - t_0)$$

**A Curva de Recessão** tem decaimento exponencial:

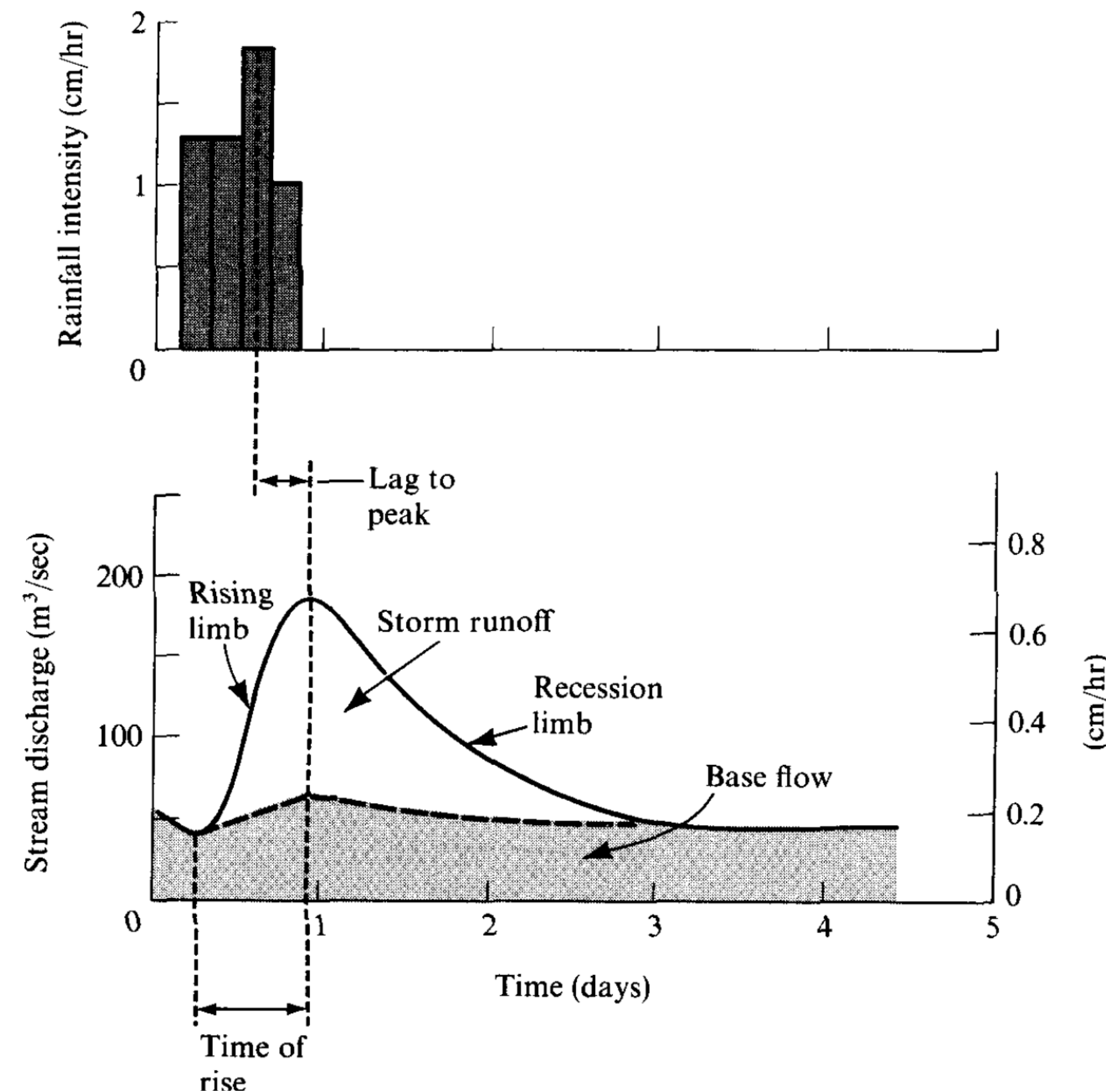
$$Q(t) = Q_0 e^{-(t-t_0)/k}$$

- $Q_0$  é a vazão no tempo  $t_0$
- $k$  = constante de decaimento exponencial



# Streamflow and runoff

## Escoamento nos rios/canais



## Terminologia

Streamflow (runoff) =  
storm runoff + baseflow

ou

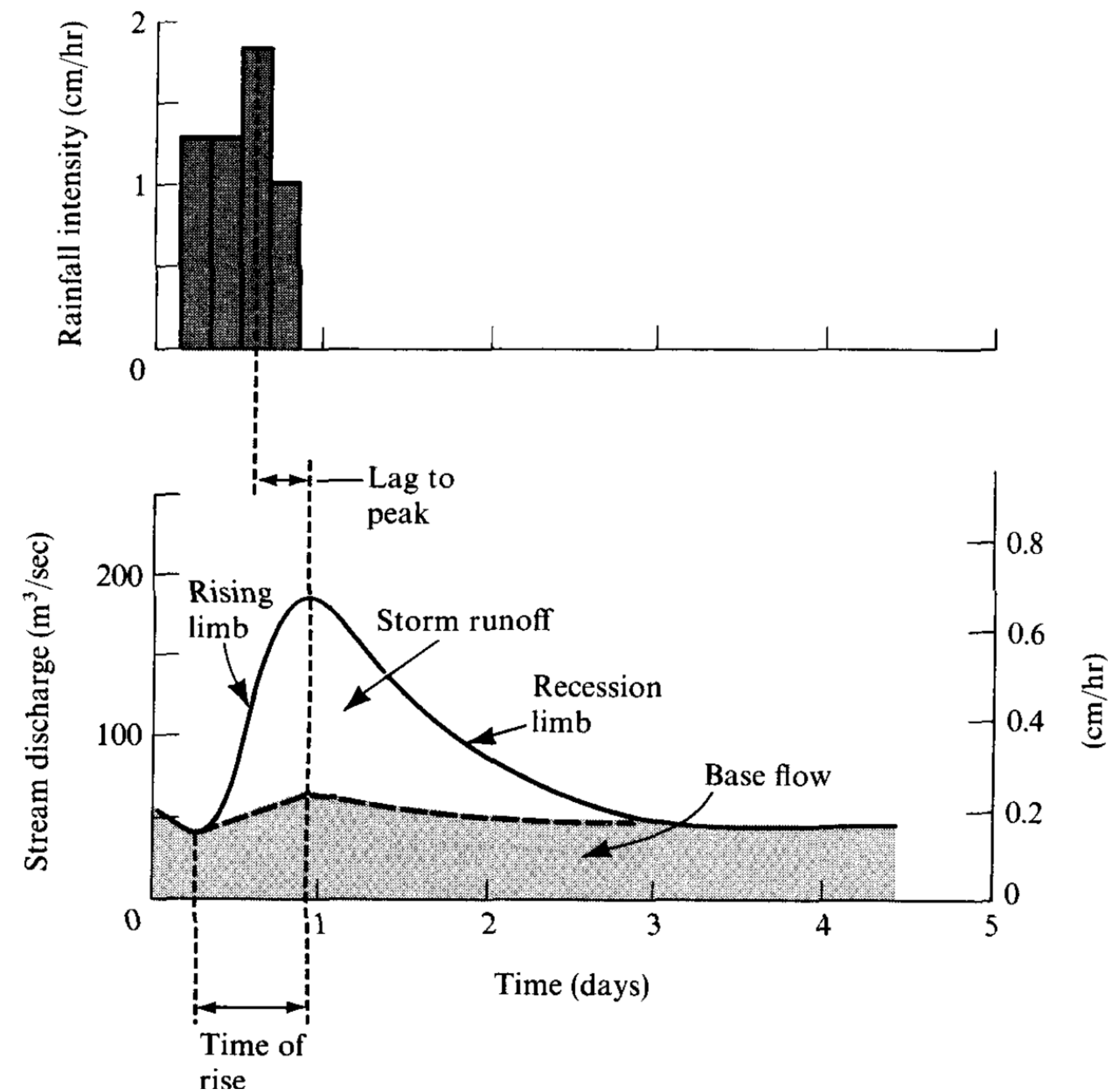
quickflow + delayed flow

**Runoff** is the flow of [water](#) across the earth, and is a major component in the [hydrological cycle](#). Runoff that flows over land before reaching a watercourse is referred to as [surface runoff](#) or *overland flow*. Once in a [watercourse](#), runoff is referred to as [streamflow](#), *channel runoff*, or *river runoff*. [Urban runoff](#) is surface runoff created by [urbanization](#).



# Separação do Fluxo de base

## Escoamento nos rios/canais



A vazão total  $Q_t$  é composta por:

- escoamento superficial ( $A_t$ )
- fluxo de base ( $B_t$ )

$$Q_t = A_t + B_t$$



# Separação do Fluxo de Base

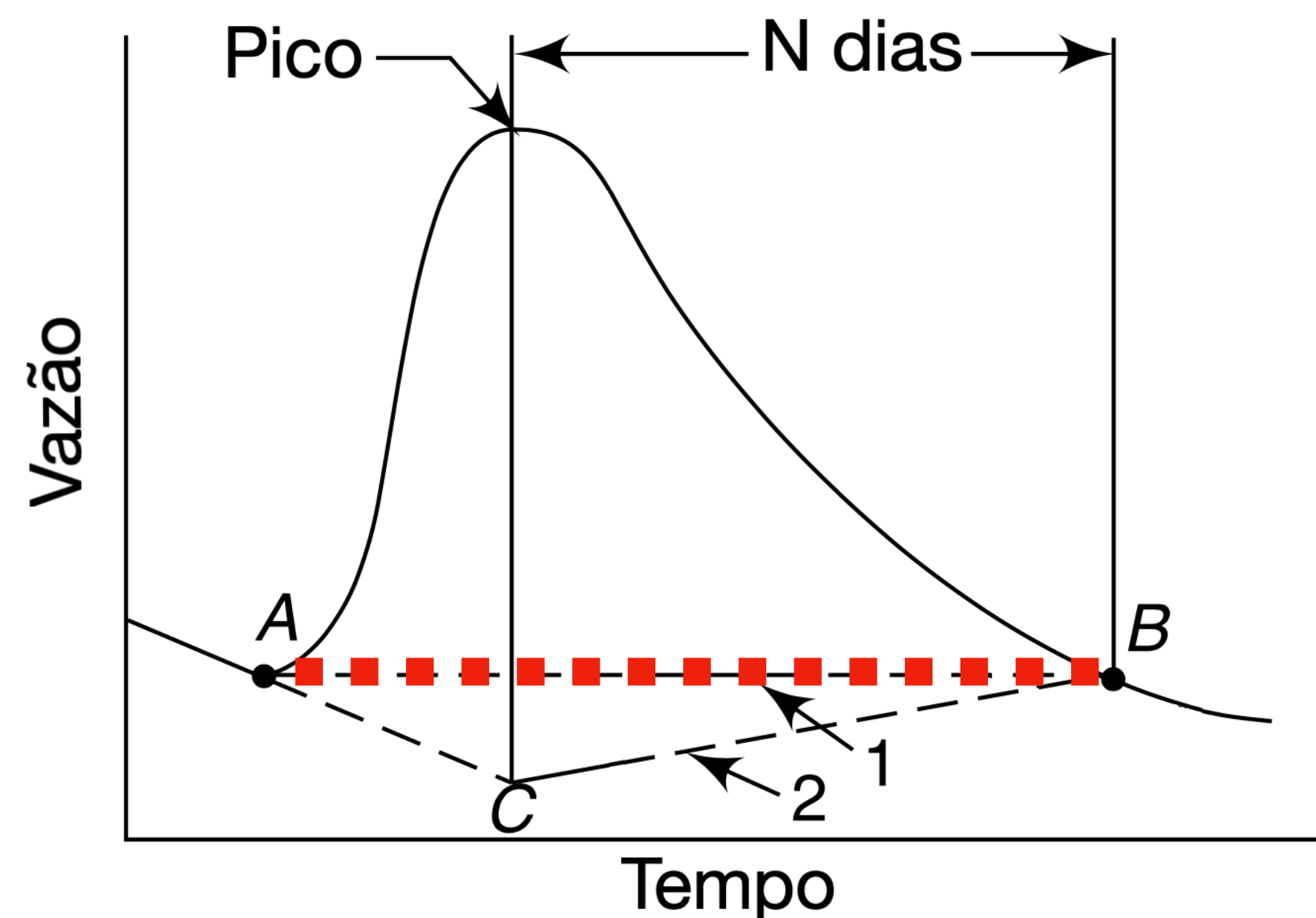
## Métodos Empíricos

- Método 1 - Método da Linha reta
- Método 2 - Método Bilinear
- Método 3 - Variable Slope Method
- Método 4 - Método de Hewlet e Hibbert (1967)
- Método 5 - Filtro de Eckhardt (2005)



# Separação do Fluxo de Base

## Método 1 - Método da Linha Reta



- Traçamos uma linha reta do início do escoamento superficial a um ponto no ramo de recessão que representa o final do escoamento direto.
- **Ponto A:** representa o início do escoamento direto.
- **Ponto B,** marca o fim do escoamento direto.
- Equação descrita por Linsley (1975) apud Tucci (2004) e Subramanya (2013):

$$N = 0,83A^{0,2}$$

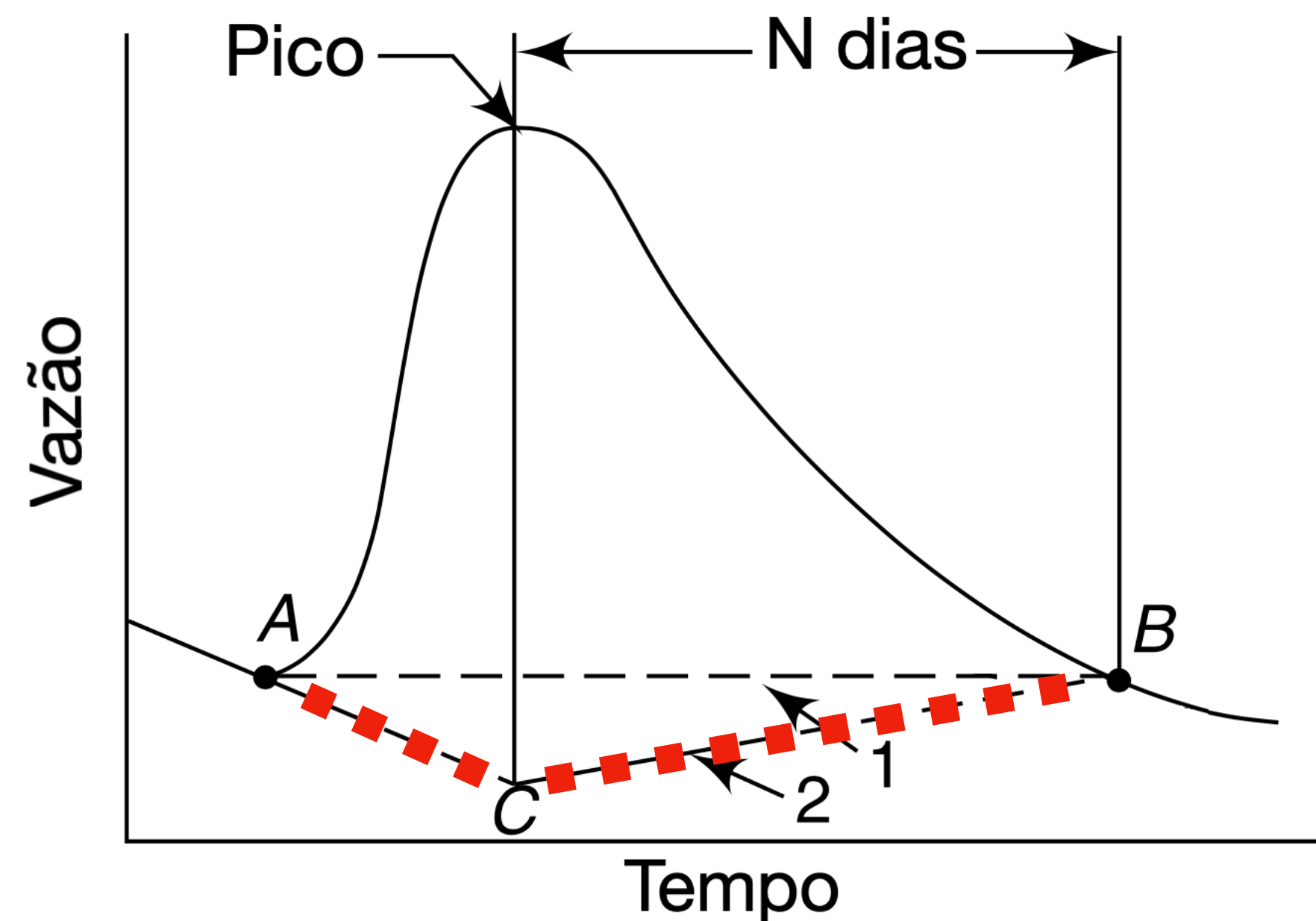
$N$  (dias) = Intervalo de tempo do pico ao ponto  $B$

$A$  a área de drenagem em  $\text{km}^2$



# Separação do Fluxo de Base

## Método 2 - Método Bilinear



Traçamos duas retas: A-C e C-B

- **Ponto A:** representa o início do escoamento direto.
- **Ponto B,** marca o fim do escoamento direto.
- **Ponto C,** vazão de base mínima (extensão da curva de recessão, continuação do ponto A)



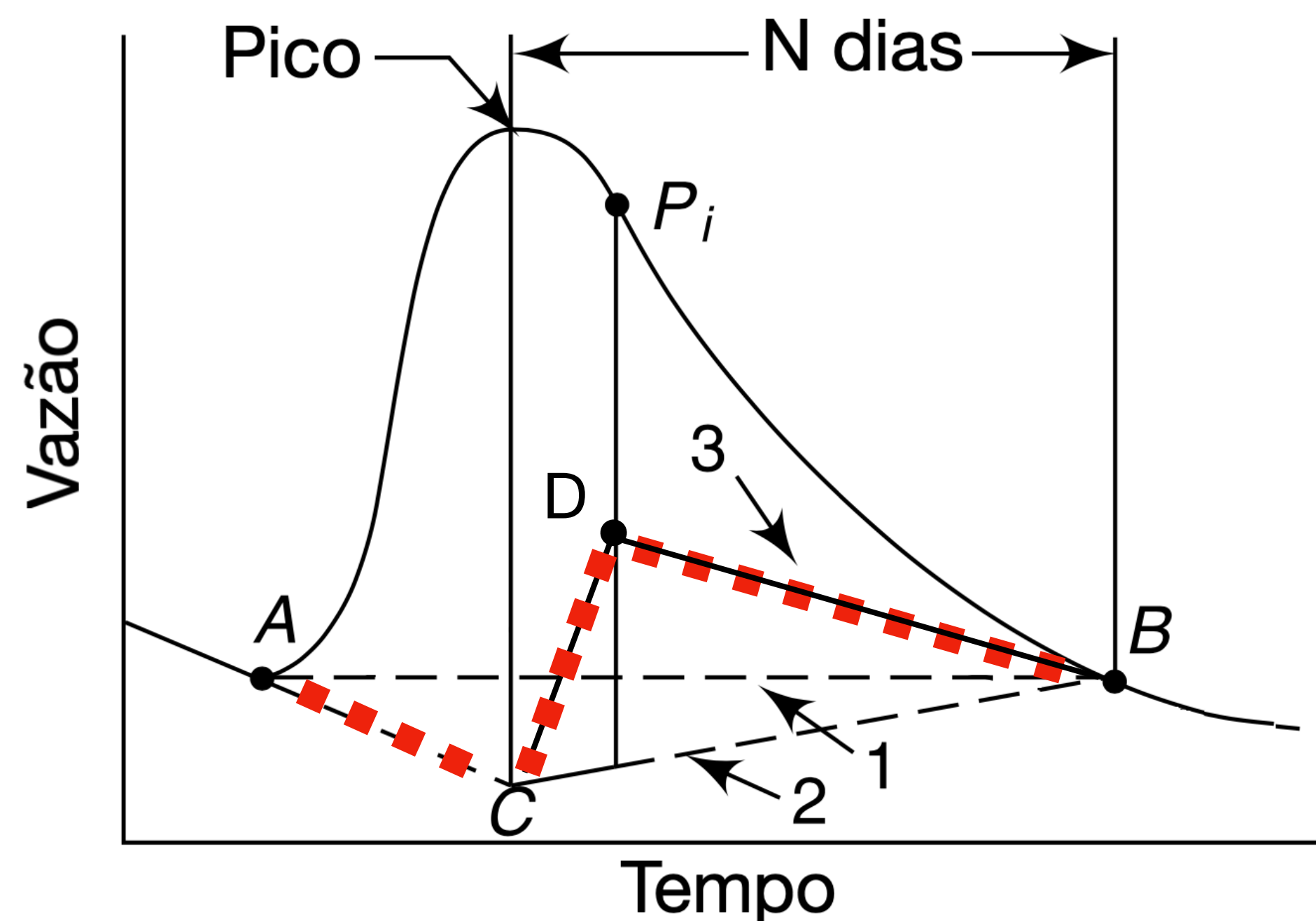
# Separação do Fluxo de Base

## Método 3 - Variable Slope Method

Traçamos três retas: A-C, C-D e D-B

- **Ponto A:** representa o início do escoamento direto. (Ponto de mínimo)
- **Ponto B,** marca o fim do escoamento direto.
- **Ponto C,** vazão de base mínima
- **Ponto  $P_i$ :** Ponto de inflexão
- **Ponto D:** união da extrapolação a partir de B com a vertical a partir do ponto de inflexão

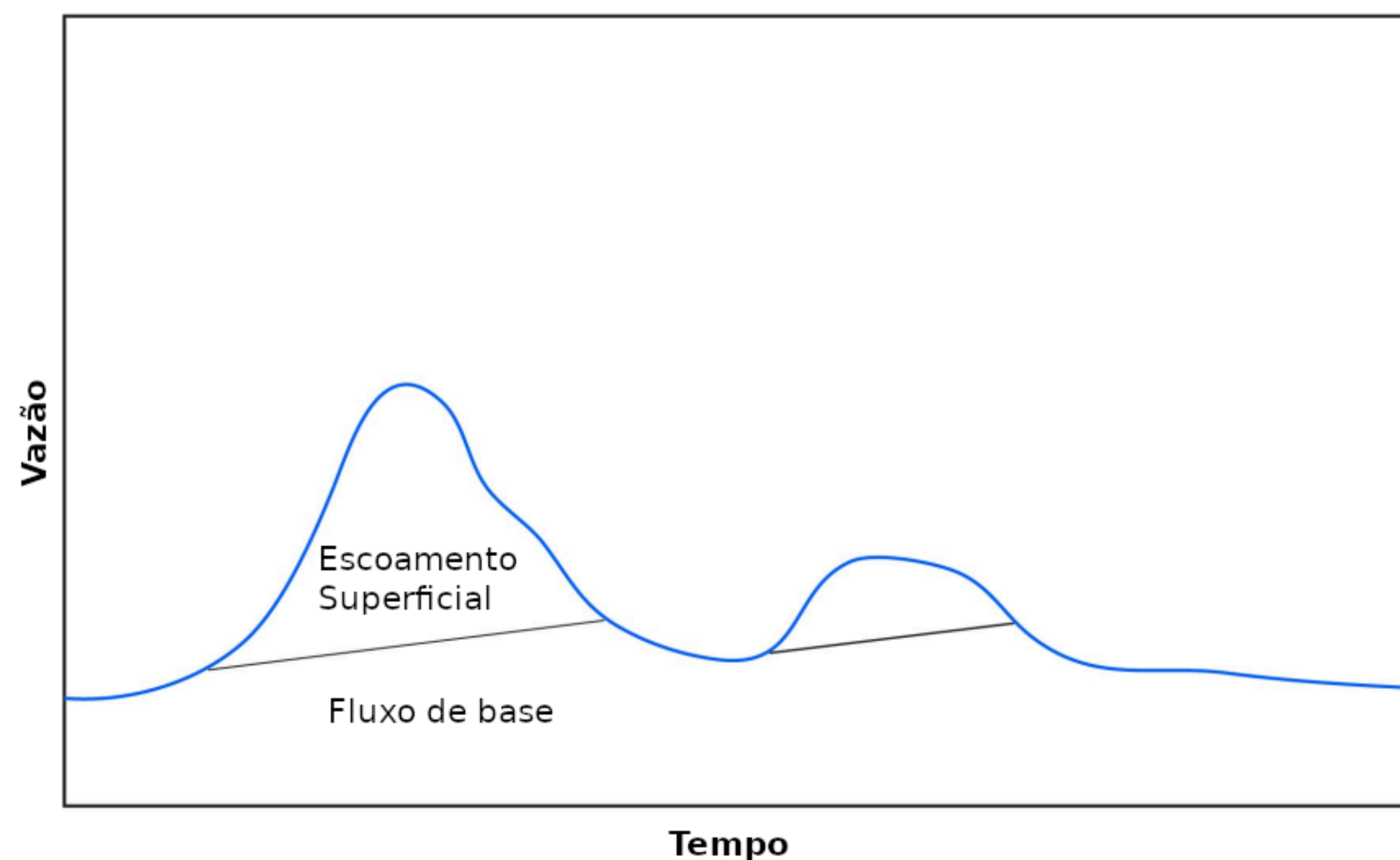
A reta DB é a extrapolação da recessão após ponto B.





# Separação do Fluxo de Base

## Método 4 - Método de Hewlett e Hibbert (1967)



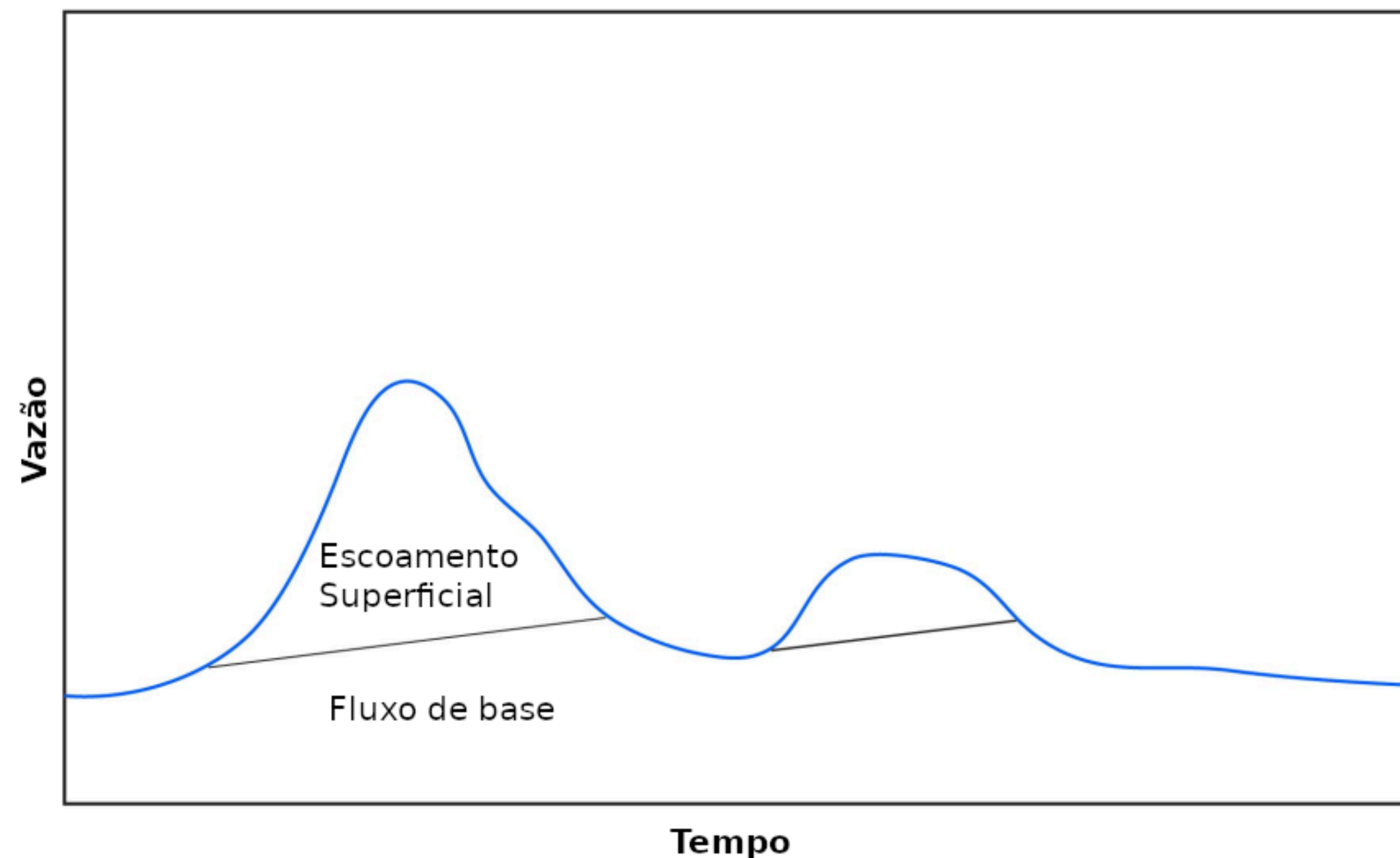
**Hewlett e Hibbert (1967) que argumentaram que** “uma vez que uma separação arbitrária é geralmente feita, por que não basear a classificação em uma única decisão arbitrária, como um método fixo e universal?”

Eles separaram o hidrograma em componentes de “fluxo rápido” e “fluxo lento”, projetando arbitrariamente uma linha de inclinação constante desde o início de qualquer aumento de vazão até cruzar a curva de recessão do hidrograma.



# Separação do Fluxo de Base

## Método 4 - Método de Hewlet e Hibbert (1967)



O aumento constante da vazão é dado por:

$$B_t = B_{t-1} + k \Delta t A \text{ para } Q_t > B_{t-1} + k \Delta t A,$$
$$B_t = Q_t \text{ para } Q_t \leq B_{t-1} + k \Delta t A.$$

Sendo que  $k$  determina a inclinação da reta

$$(k = 0,000546 \text{ m}^3\text{s}^{-1} \text{ km}^{-2} \text{ h}^{-1})$$

ponderada pela área da bacia em  $\text{km}^2$  e

pelo intervalo de tempo  $\Delta t$  em horas

(Hewlet e Hibbert, 1967).

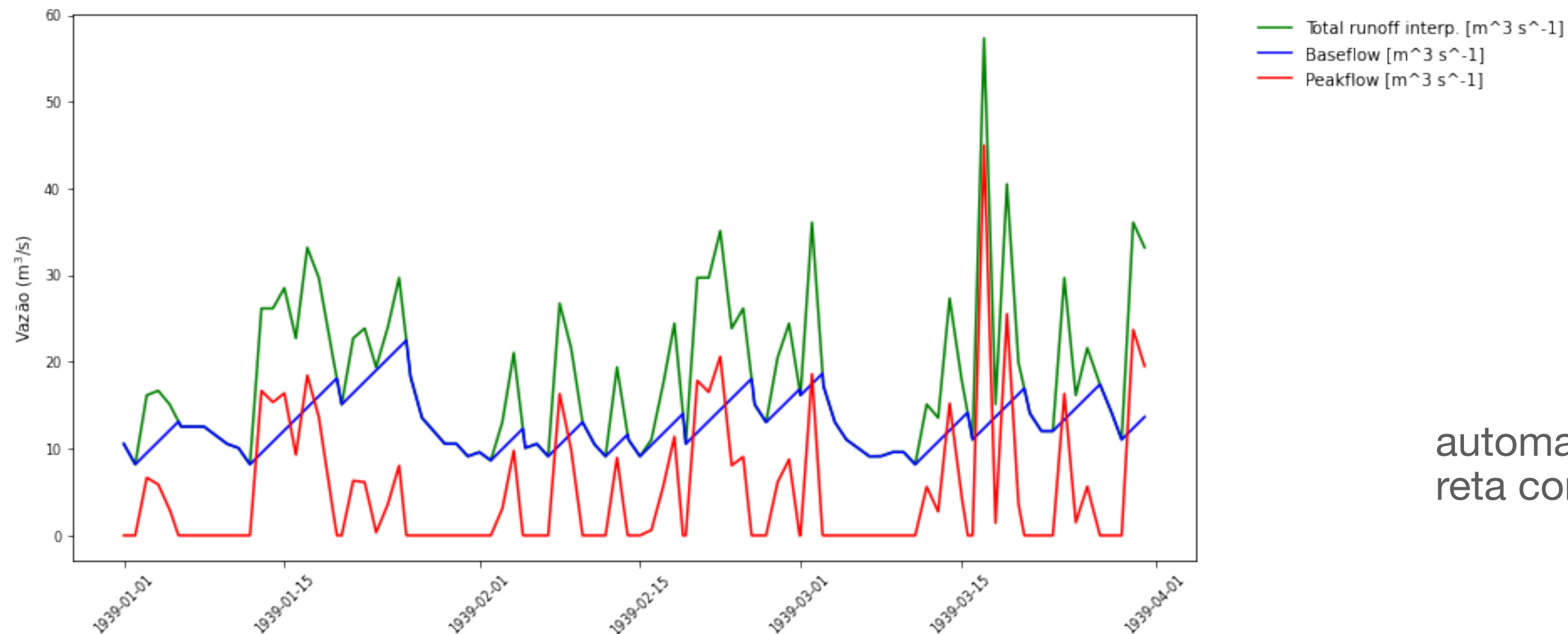
# Método de Hewlet e Hibbert

O aumento constante da vazão é descrito pelas equações:

$$B_t = B_{t-1} + k\Delta t A \text{ para } Q_t > B_{t-1} + k\Delta t A,$$

$$B_t = Q_t \text{ para } Q_t \leq B_{t-1} + k\Delta t A .$$

Sendo que  $k$  determina a inclinação da reta ( $k = 0,000546 \text{ m}^3\text{s}^{-1}\text{km}^{-2}\text{h}^{-1}$ ) ponderada pela área da bacia  $A$  em  $\text{km}^2$  e pelo intervalo de tempo  $\Delta t$  em horas (Hewlet e Hibbert, 1967).

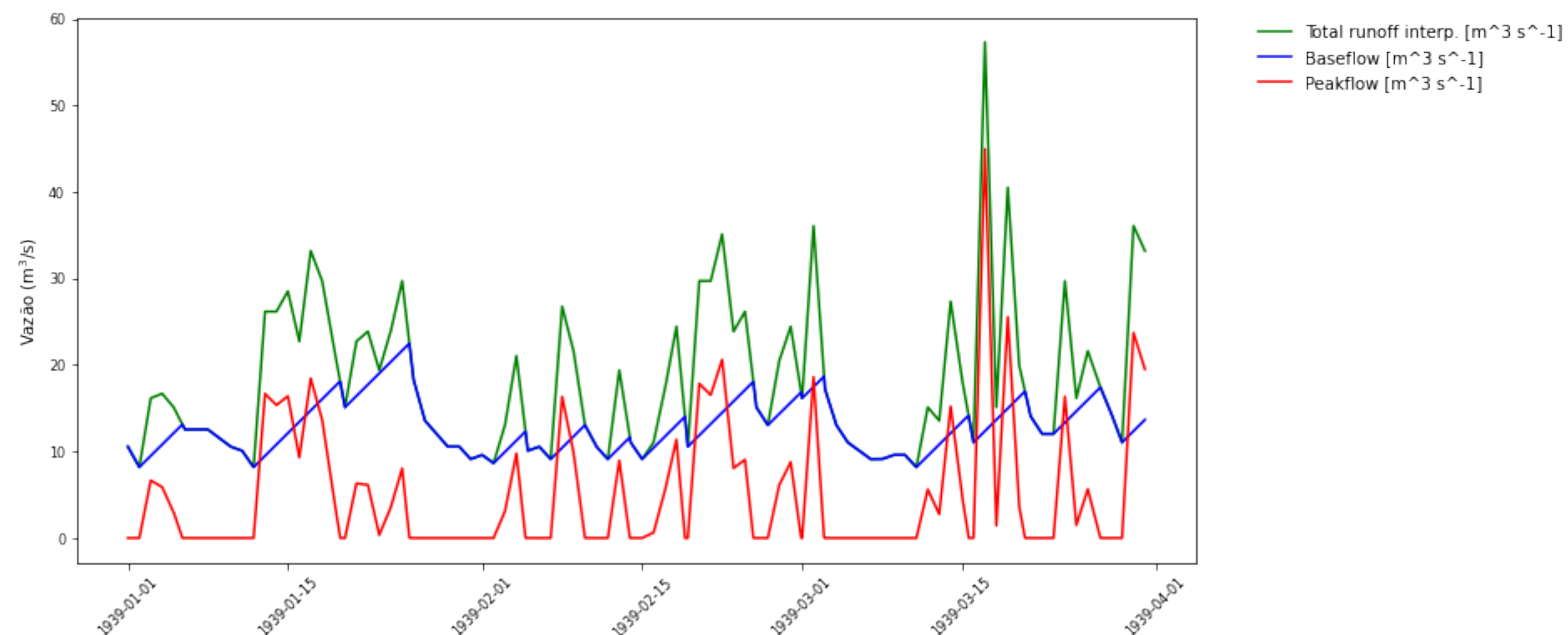
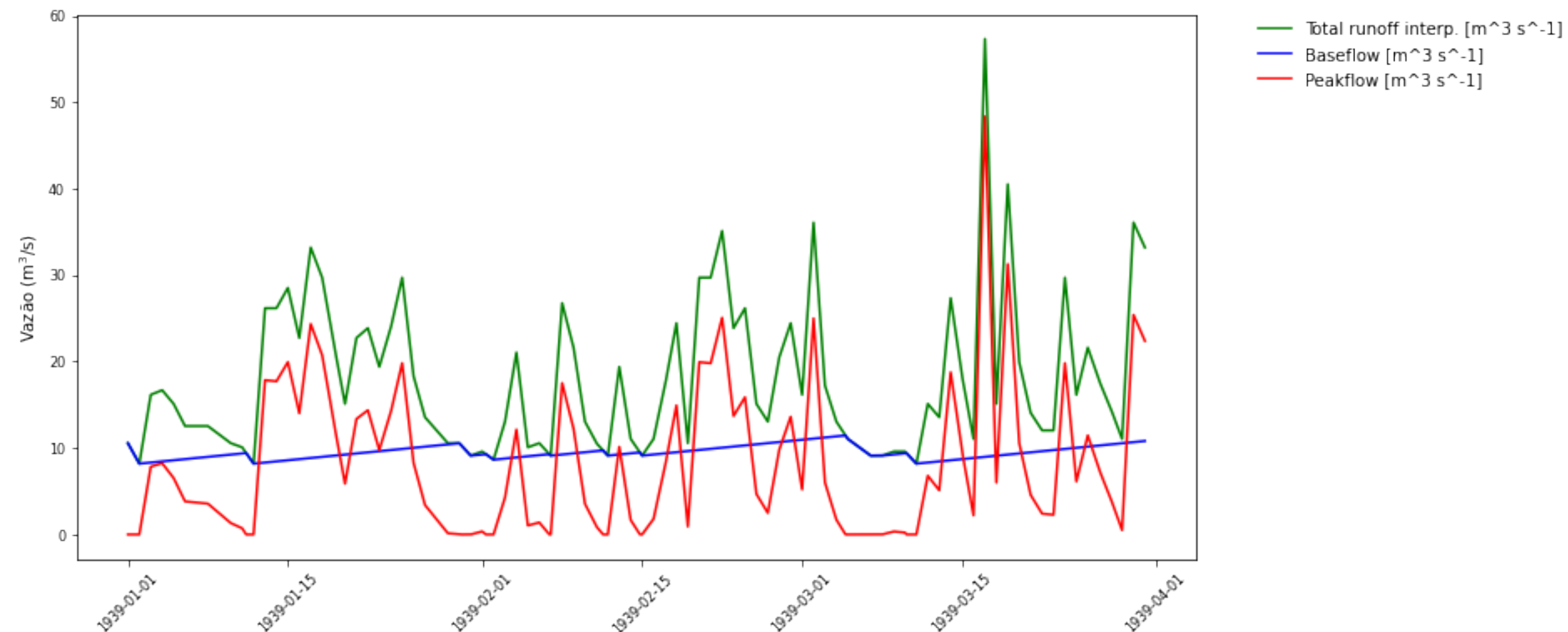


automatização do método da linha  
reta com inclinação constante



# Separação do Fluxo de Base

## Método 4 - Método de Hewlet e Hibbert (1967)



No primeiro caso (acima): área de 10 km<sup>2</sup>

No segundo caso (embaixo) área de 100 km<sup>2</sup>  
(mesmos dados de vazão)

# Exemplo 1

## Método 1 - Método da Linha Reta

Em uma área de captação de 20 km<sup>2</sup> produziu-se o seguinte hidrograma de vazão na saída da bacia. Estimar o fluxo de base usando o método 1, calcular o volume de escoamento direto e a altura de escoamento direto (*runoff*).

|                                     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |
|-------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| Tempo do início                     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |
| da precipitação (h)                 | -6 | 0 | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60  | 66  |  |
| Vazão observada (m <sup>3</sup> /s) | 6  | 5 | 13 | 26 | 21 | 16 | 12 | 9  | 7  | 5  | 5  | 4.5 | 4.5 |  |



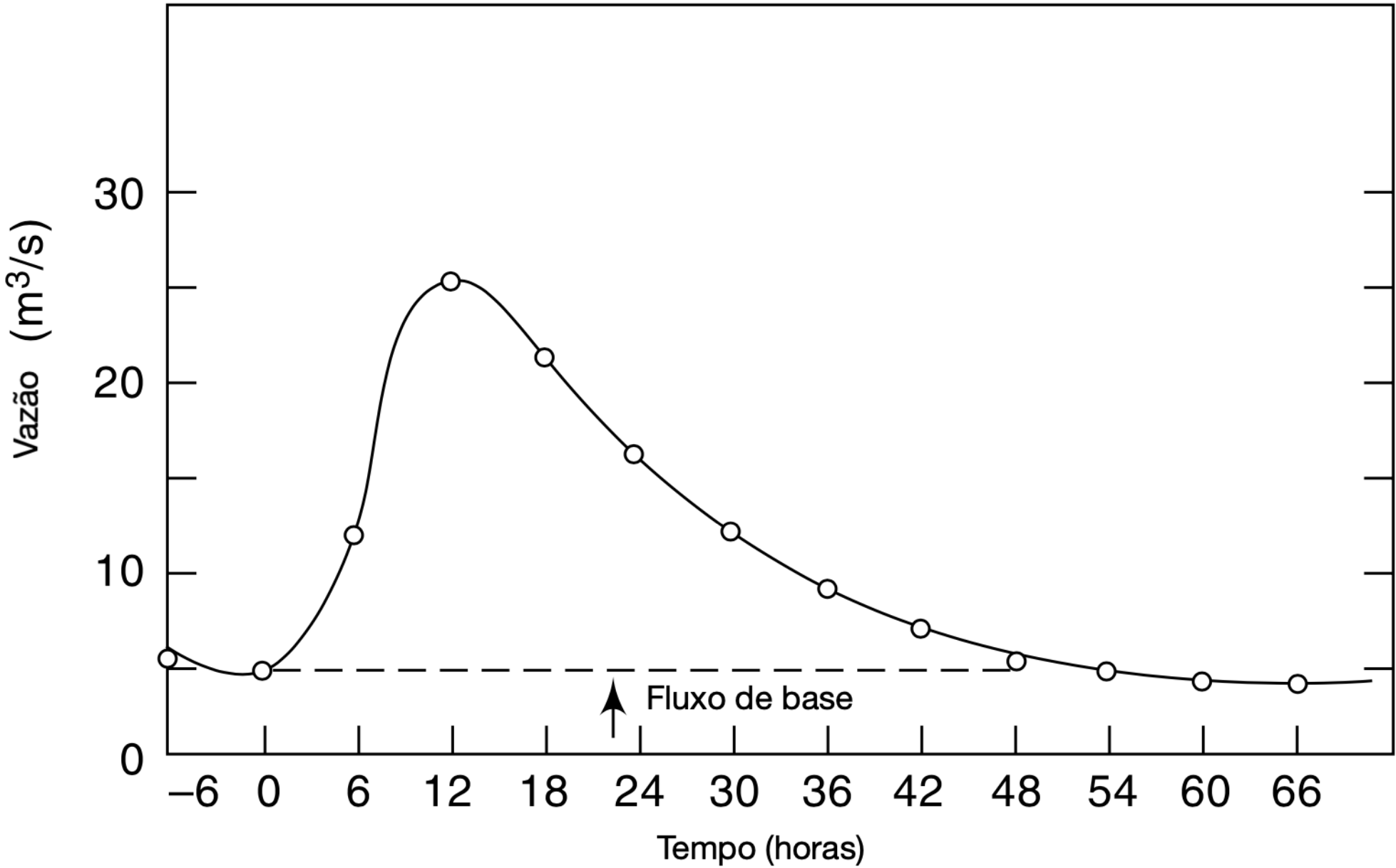
# Exemplo 1

## Método 1 - Método da Linha Reta

Em uma área de captação de 20 km<sup>2</sup> produziu-se o seguinte hidrograma de vazão na saída da bacia. Estimar o fluxo de base usando o método 1, calcular o volume de escoamento direto e a altura de escoamento direto (*runoff*).

|                                     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Tempo do início da precipitação (h) | -6 | 0 | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60  | 66  |
| Vazão observada (m <sup>3</sup> /s) | 6  | 5 | 13 | 26 | 21 | 16 | 12 | 9  | 7  | 5  | 5  | 4.5 | 4.5 |

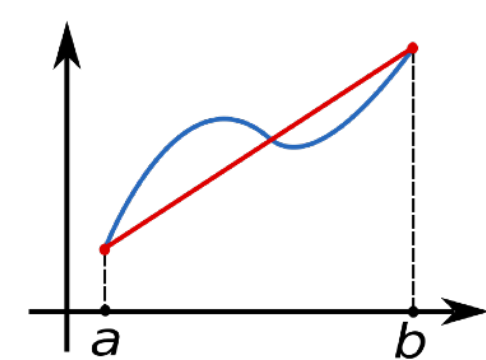
**Solução:** O hidrograma é traçado em escala. Vê-se que o hidrograma de um evento de chuva tem um componente de escoamento de base. Para usar o método simples de linha reta de separação de fluxo de base, calculamos N:



$$N = 0.83 \times (20)^{0.2} = 1,51 \text{ dias} = 36,2 \text{ h} \approx 36 \text{ h}$$

Como N = 36h e o tempo até o pico é 12h, assume-se que o escoamento direto existe de t = 0 a 48 h. Uma separação de fluxo de base em linha reta fornece um valor constante de 5 m<sup>3</sup>/s para o fluxo de base.

Para o cálculo da área do escoamento direto será usada integração numérica. O método adotado é a regra trapezoidal, conforme ilustra a Figura e Equação abaixo:



$$\int_a^b f(t)dt \approx (b - a) \left( \frac{f(a) + f(b)}{2} \right)$$

# Exemplo 1

## Método 1 - Método da Linha Reta

Em uma área de captação de 20 km<sup>2</sup> produziu-se o seguinte hidrograma de vazão na saída da bacia. Estimar o fluxo de base usando o método 1, calcular o volume de escoamento direto e a altura de escoamento direto (*runoff*).

**Solução (continuação):**

Para intervalos constantes de 6 horas como é o nosso caso, a equação para a integração pela regra trapezoidal é:

$$\int_a^b f(t)dt \approx \frac{\Delta t}{2} \left( f(t_0) + 2f(t_1) + 2f(t_2) + 2f(t_3) + 2f(t_4) + \cdots + 2f(t_{N-1}) + f(t_N) \right)$$

Porém, neste caso:

- $f(t_0) = 0$  pois o escoamento direto em t=0 h é zero.
- $f(t_N) = 0$  pois o escoamento direto em t=48 h é zero. Portanto:

$$\int_a^b f(t)dt \approx \Delta t \left( f(t_1) + f(t_2) + f(t_3) + f(t_4) + \cdots + f(t_{N-1}) \right)$$

O intervalo de tempo é  $\Delta t = 6$  horas, mas como a vazão tem unidade m<sup>3</sup>/s temos que converter o intervalo de tempo para segundo, ou seja:  $\Delta t = 6 \times 60 \times 60$  segundos

Subtraindo a vazão observada do escoamento de base, temos o escoamento direto:

| Tempo do início<br>da precipitação (h) | -6 | 0 | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60  | 66  |
|----------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Vazão observada (m <sup>3</sup> /s)    | 6  | 5 | 13 | 26 | 21 | 16 | 12 | 9  | 7  | 5  | 5  | 4.5 | 4.5 |
| Escoamento direto (m <sup>3</sup> /s)  | -  | 0 | 8  | 21 | 16 | 11 | 7  | 4  | 2  | 0  | -  | -   | -   |

O volume do escoamento direto é obtido pela integração do escoamento direto no hidrograma.

$$\begin{aligned} \text{Volume do escoamento direto} &= (6 \times 60 \times 60)(8 + 21 + 16 + 11 + 7 + 4 + 2) \\ &= 3600 \times 6 \times (8 + 21 + 16 + 11 + 7 + 4 + 2) = 1,4904 \times 10^6 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{Altura de Runoff} = \frac{\text{volume de escoamento direto}}{\text{area da bacia}} = \frac{1,4904 \times 10^6}{20 \times 10^6} = 0,07452 \text{ m} = 7,45 \text{ cm}$$



# Exercício para casa

## Método 1 - Método da Linha Reta

Em uma área de captação de 1 km<sup>2</sup> produziu-se o seguinte hidrograma de vazão na saída da bacia. Estimar o fluxo de base usando o método 1, calcular o volume de escoamento direto e a altura de escoamento direto (*runoff*).

|                                     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |
|-------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| Tempo do início                     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |
| da precipitação (h)                 | -6 | 0 | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60  | 66  |  |
| Vazão observada (m <sup>3</sup> /s) | 6  | 5 | 13 | 26 | 21 | 16 | 12 | 9  | 7  | 5  | 5  | 4.5 | 4.5 |  |

# Exercício para casa

## Método 1 - Método da Linha Reta

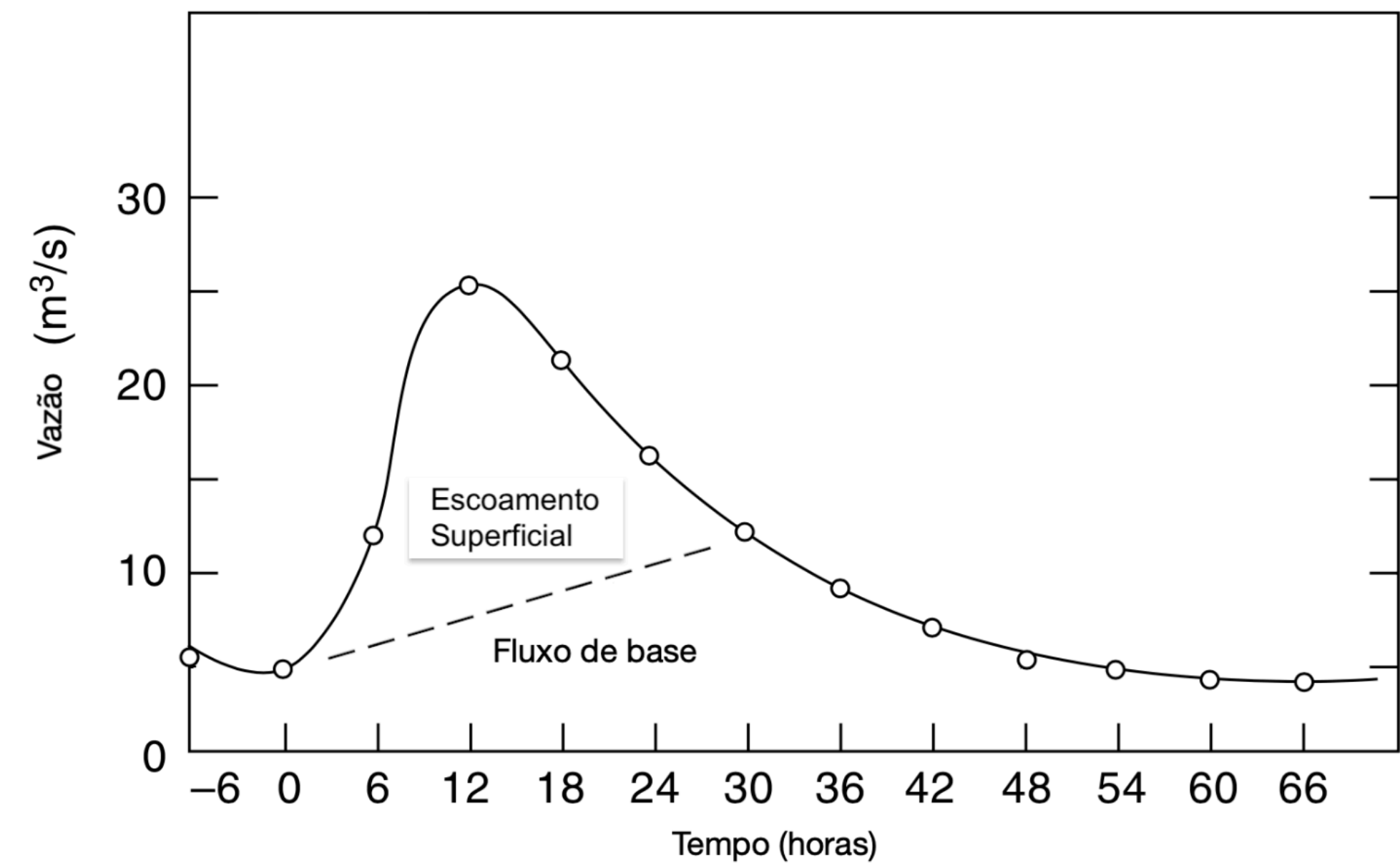
Em uma área de captação de 1 km<sup>2</sup> produziu-se o seguinte hidrograma de vazão na saída da bacia. Estimar o fluxo de base usando o método 1, calcular o volume de escoamento direto e a altura de escoamento direto (*runoff*).

|                                     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Tempo do início da precipitação (h) | -6 | 0 | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60  | 66  |
| Vazão observada (m <sup>3</sup> /s) | 6  | 5 | 13 | 26 | 21 | 16 | 12 | 9  | 7  | 5  | 5  | 4.5 | 4.5 |

$$N = 0.83 \times (1)^{0.2} = 0.83 \text{ dias} = 19,2 \text{ h} \approx 18 \text{ h}$$

**Solução:** Vamos considerar N = 18 horas para seguir os intervalos com dados de vazão. Portanto, o escoamento direto começa em t = 0, tem o pico em t = 12 h e termina em t = 12 + 18 = 30 h.

O hidrograma é traçado em escala, separando o escoamento direto do fluxo de base.

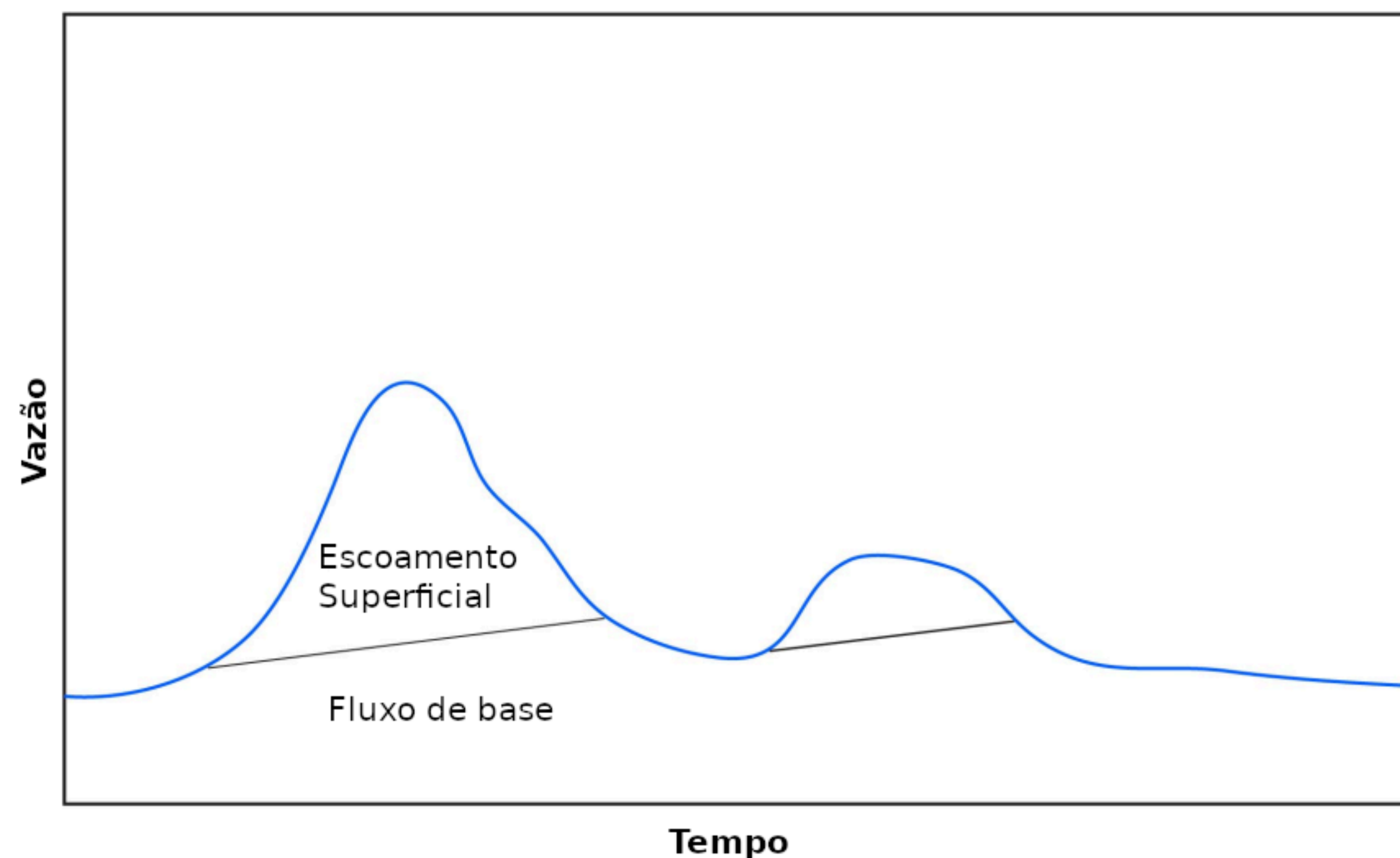


**Dica para continuar a solução:** encontrar a equação da reta que separa o escoamento direto do escoamento de base.



# Separação do Fluxo de Base

## Método 4 - Método de Hewlet e Hibbert (1967)



Jupyter notebook!

# Filtros Digitais - separação do fluxo de base

No artigo de Eckhardt (2005) a separação é realizada usando um filtro digital. A vazão total no passo de tempo  $i$  é dividida em escoamento direto e fluxo de base:

$$y_i = f_i + b_i$$

Sendo que:  $y_i$  é a vazão total,  $f_i$  é o escoamento direto e  $b_i$  é o escoamento de base

A vazão de base  $b_i$  (Eckhardt, 2005) é obtida por:

$$b_i = \frac{\left(1 - \text{BFI}_{\max}\right) a b_{i-1} + (1 - a) \text{BFI}_{\max} y_i}{1 - a \text{BFI}_{\max}}$$

Restrição  $b_i \leq y_i$ . Há duas constantes:  $a$  e  $\text{BFI}_{\max}$  (maximum base flow index)

Hipóteses: na estiagem, a vazão de base vai decrescer de acordo com recessão exponencial devido a depleção do aquífero no tempo  $i$ :

$$b_{i+1} = a b_i \quad \rightarrow \quad a = e^{\frac{-\Delta t}{k}} \quad \rightarrow \quad k = \frac{-\Delta t}{\ln\left(\frac{Q_{(t+\Delta t)}}{Q_{(t)}}\right)}$$

$$\text{BFI}_{\max} = \frac{\text{Volume de escoamento de base}}{\text{Volume da vazão total}}, \quad \text{BFI}_{\max} < 1$$

$\text{BFI}_{\max} = 0,80$  (rios perenes e aquíferos porosos);

$\text{BFI}_{\max} = 0,50$  (rios efêmeros ou intermitentes e aquíferos porosos);

$\text{BFI}_{\max} = 0,25$  (rios perenes e aquíferos impermeáveis).

Proposta de Collischonn e Fan (2012):

$$\text{BFI}_{\max} = 0.8344 \frac{Q_{90}}{Q_{50}} + 0.2146$$

$Q_{90}$ : vazões mínimas (90% de permanência)  $Q_{50}$ : mediana das vazões

HYDROLOGICAL PROCESSES  
*Hydrol. Process.* **19**, 507–515 (2005)  
Published online 8 December 2004 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/hyp.5675

## How to construct recursive digital filters for baseflow separation

K. Eckhardt\*

*METCON Umweltmeteorologische Beratung, Jappopweg 9h, 25421 Pinneberg, Germany*

### Abstract:

Recursive digital filtering of hydrographs is a baseflow separation method that can easily be automated and has been recommended for providing reproducible results. In the past, different formulations of the most simple filter type, the so-called one-parameter filter, have been proposed. In this paper, a theoretical framework is developed for filter algorithms that were constructed under the assumption that the outflow from an aquifer is linearly proportional to its storage. It is shown that these one-parameter filters describing an exponential baseflow recession are all special cases of a two-parameter filter whose equation is specified. Its parameters are the recession constant—which can be objectively determined by a recession analysis—and  $\text{BFI}_{\max}$ , the maximum value of the baseflow index that can be modelled by the algorithm. This introduces a subjective element into the baseflow calculation, since  $\text{BFI}_{\max}$  is not measurable. A preliminary analysis based on the results of conventional separation techniques shows that it might be possible to find typical  $\text{BFI}_{\max}$  values for classes of catchments that can be unequivocally distinguished by their hydrological and hydrogeological characteristics. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

KEY WORDS hydrograph; baseflow separation; recursive digital filtering; model validation

## Collischonn e Fan (2012)

HYDROLOGICAL PROCESSES  
*Hydrol. Process.* (2012)  
Published online in Wiley Online Library  
(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/hyp.9391

## Defining parameters for Eckhardt’s digital baseflow filter

Walter Collischonn\* and Fernando Mainardi Fan

*IPH-UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil*

### Abstract:

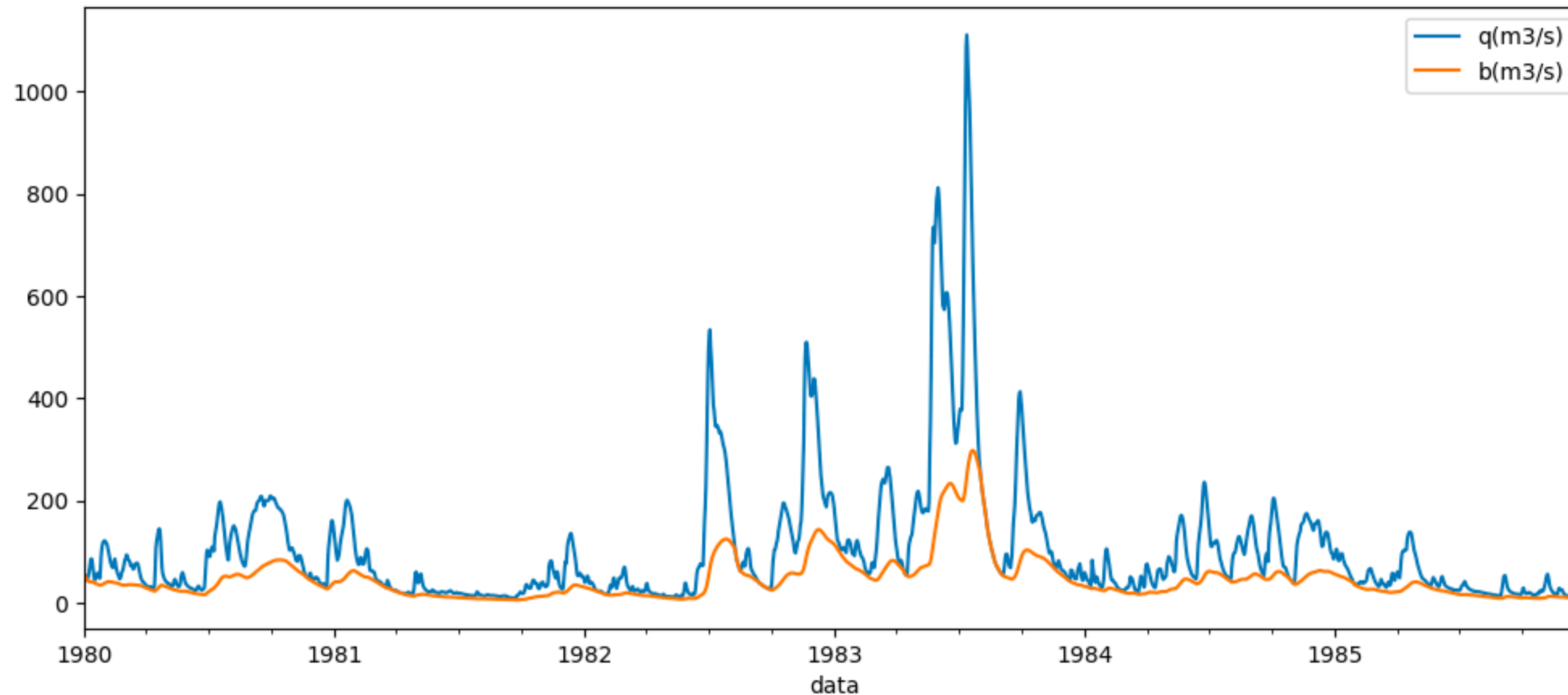
Digital filters are useful tools for assessing the contribution of groundwater to total river flow. Several of those filters have been proposed in the last decades. One of the last contributions on this subject was given by Eckhardt (2005) who proposed a more general form of a digital baseflow filter and showed that some of the most used filters are special cases of this general form. This new filter has the inconvenience of having two parameters, one of them may be obtained directly from recession analysis, but the other (maximum baseflow index ( $\text{BFI}_{\max}$ )) is routinely estimated by a priori defined values according to the predominant geological characteristics of the drainage basin. In this short communication, we propose a method to estimate  $\text{BFI}_{\max}$  by a backwards filtering operation. The method was applied using data from 15 gauging stations in Brazil, with a varied range of groundwater contribution to streamflow. Results of the new estimation method for the  $\text{BFI}_{\max}$  parameter are coherent with the values which would be adopted by considering geological characteristics of the river basins. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.

KEY WORDS baseflow separation; baseflow index; baseflow filter



# Filtro de Eckhardt (2005)

Vazão de base do rio Tibagi (Estação Fluviométrica UVAIA):



**Aplicação no Google Colab!**

# Referências bibliográficas

- DUNNE, T. Field studies of hillslope flow processes. In: KIRKBY, M. J. (Ed.). Hillslope hydrology. London: Wiley, 1978. chap. 7, p. 227-293.
- GRAYSON, R.; BLÖSCHL, G. Spatial patterns in catchment hydrology. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 408 p.
- HEWLETT, J. D.; HIBBERT, A. R. Factors affecting the response of small watersheds to precipitation in humid areas. In: SOPPER, W. E.; LULL, H. W. (Eds.). International Symposium on Forest Hydrology. Oxford: Pergamon Press, 1967. p. 275-290.
- HORTON, R. E. The role of infiltration in the hydrologic cycle. Eos, Transactions, American Geophysical Union, v. 14, n. 1, p. 446-460, 1933. [AGU] <http://dx.doi.org/10.1029/TR014i001p00446>.
- LOEWEN, André Ricardo; PINHEIRO, Adilson. Overland flow generation mechanisms in the Concórdia River basin, in southern Brazil. RBRH, v. 22, 2017.
- Linsley Jr., R.K., Kohler, M.A. and Paulhus, J.L.H. (1975) Hydrology for Engineers. 2nd Edition, McGraw Hill, Kogakusha, Tokyo.
- Saadat, S., Frankenberger, J., Bowling, L., & Ale, S. (2020). Evaluation of surface ponding and runoff generation in a seasonally frozen drained agricultural field. Journal of Hydrology, 588, 124985.
- SUBRAMANYA, K. edition 3. Engineering hydrology. New Delhi. Tata McGraw Hill, p. 155-162, 2008.
- Tucci, Carlos E., et al. "Hidrologia: ciência e aplicação." (1993).